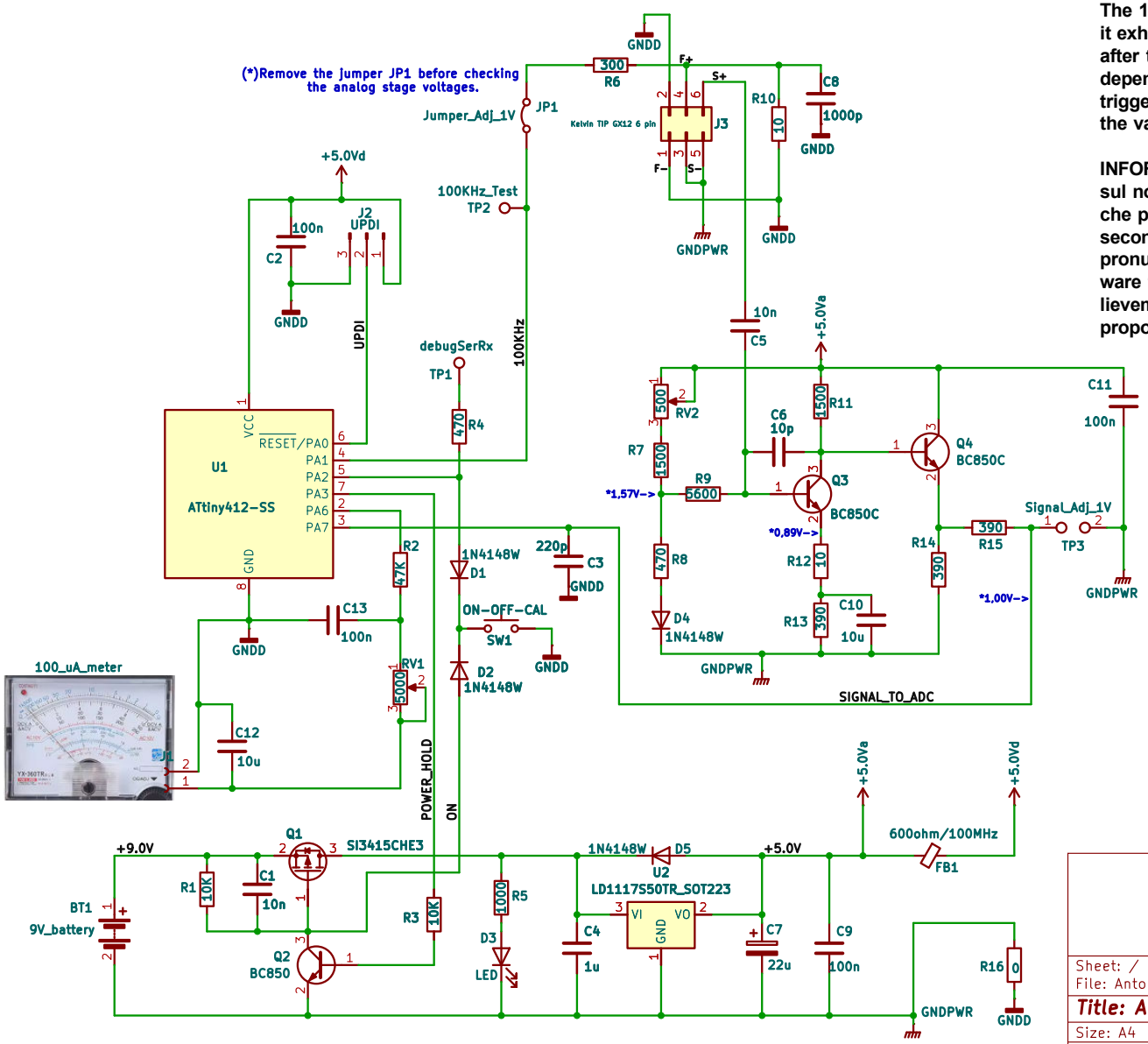


INFORMATION ON THE SAMPLING PRINCIPLE:
The 100 kHz signal to be analyzed is present at the SIGNAL_TO_ADC node; it exhibits a spike that stabilizes approximately 2 microseconds after the rising edge. The magnitude of this spike varies depending on the ESL/ESR ratio; consequently, the firmware triggers sampling with a slightly longer delay, at which point the value becomes directly proportional solely to the ESR.

INFORMAZIONI SUL PRINCIPIO DI CAMPIONAMENTO:
sul nodo SIGNAL_TO_ADC c'è il segnale a 100KHz da analizzare che presenta uno spike che si stabilizza dopo circa 2 micro-secondi a partire dal fronte di salita ed è più o meno pronunciato in base al rapporto ESL/ESR, per questo il firm-ware fa si che il campionamento avvenga con un ritardo lievemente più grande, dove il valore diventa strettamente proporzionale alla sola ESR.

Sheet: /
File: AntonioDeVincentiis_classicESRmeter.kicad_sch

Title: Antonio De Vincentiis classic ESR meter

Size: A4	Date: 2026-10-11	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1